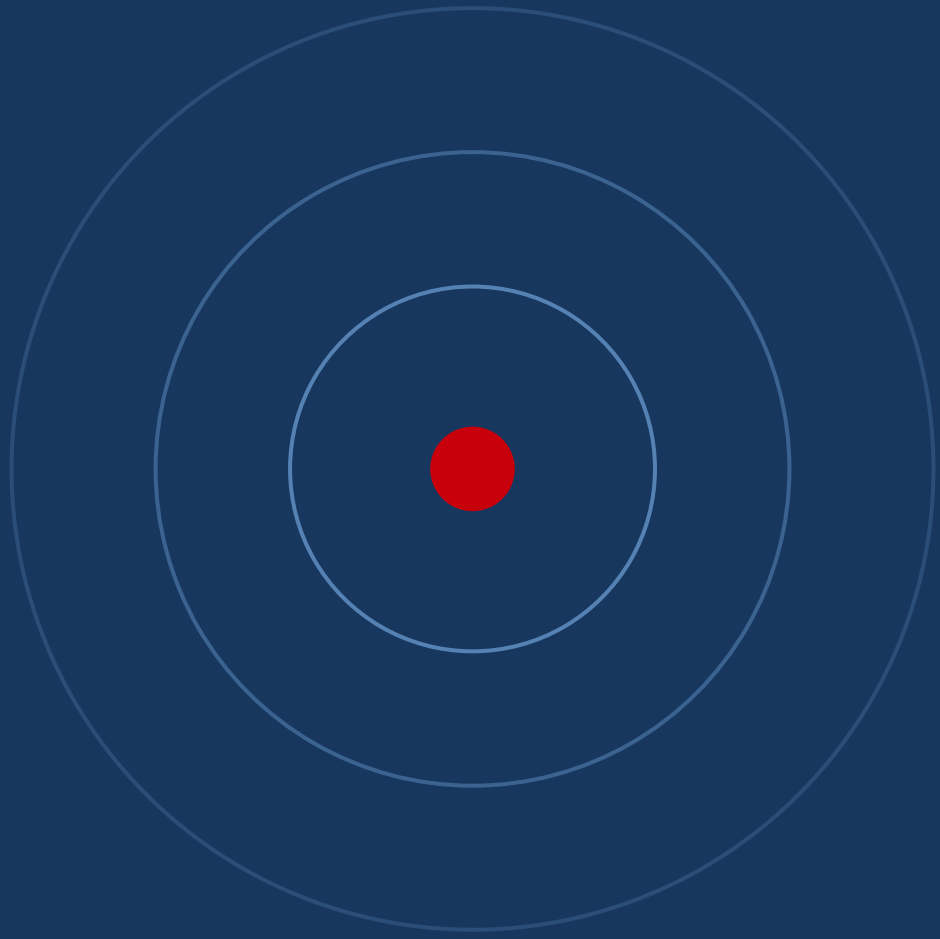
声源定位（SSL）调研 · 竞品篇

摄像头“听声转向”竞品调研

消费级云台摄像头 · 智能屏与机器人 · 会议摄像头 · 芯片与方案



汇报人：令狐雅熙　2026.11

四个发现：听声转向在家用摄像头仍属少数，成熟产品都靠“声学粗定位 + 视觉确认”

1 家用云台摄像头：听声转向仍是少数型号功能

萤石 C6C 无极巡航版（2019，3 麦 360°）、华为智选海雀雀蛋 Pro（2025，双麦 + 音画追踪）有此功能；主流型号多为“声音 / 哭声告警 + 画面移动追踪”

→ 差异化空间仍在

2 成熟产品都是“声学粗定位 + 视觉确认”

Echo Show 10、Cisco、Logitech、Jabra、Owl 等均把麦克风阵列定位与人脸 / 人形检测结合，未见只靠声学的方案

→ 印证视听融合路线

3 墙面反射导致转错是公认痛点

Amazon 官方指出噪声、多人和墙面反射会让波束偏离说话人；Echo Show 10 需用户划定运动范围，评测仍见转错

→ 干扰表 + 视觉复核必须做

4 定位能力正在下沉到芯片

Amazon 在自研 AZ1 上端侧运行声学定位与视觉模型；XMOS 把测向做进语音处理芯片；IPC 芯片厂商公开资料未见此能力

→ 芯片级参考方案是机会（判断）

调研范围：四类产品覆盖“家用—会议—芯片”，每条信息标注证据等级

1 消费级云台摄像头

与场景一形态最接近

- 萤石 C6C 无极巡航版
- 华为智选 海雀雀蛋 Pro / 海雀 Pro
- TP-Link Tapo C210 / C212
- 小米智能摄像机 C700

2 智能屏与家庭机器人

家用场景的视听融合标杆

- Amazon Echo Show 10 （已停产）
- Amazon Astro

3 会议摄像头

发言人跟踪最成熟的品类

- Cisco Quad Camera （前代 SpeakerTrack 60 ）
- Logitech Rally Bar
- Poly Studio X70
- Jabra PanaCast 50
- Owl Labs Meeting Owl 4+
- 华为 IdeaHub

4 芯片与算法方案

能力下沉的方向

- Amazon AZ1 Neural Edge
- XMOS XVF3800
- 思必驰、声智（算法方案商）
- IPC SoC 厂商（公开资料）

证据等级

A 官方技术文档 / 技术博客

B 官方产品页、新闻稿、数据表

C 电商页、第三方评测、社区

产品一览①：家用摄像头与智能屏——听声转向仍属少数， Echo Show 10 是最好的技术参照

图片来自各厂商官网或发布会报道，仅供内部调研；点击“↗”打开来源



图：萤石官方资讯

萤石 C6C 无极巡航版（2019）

- 3 麦， 360° 声源定位，转向声源拍摄
- 人形追踪、巡航追踪
- 追踪转速最高 120°/s

证据 A/B 官方资讯 ↗



图：快科技发布会报道

华为智选 海雀雀蛋 Pro （2025）

- 双麦 + 自研音频算法，“C 位音画追踪”
- “海雀海雀”唤醒后转向说话人
- 评测称正面 180° 内识别；399 元起

证据 C 发布会报道 ↗



图： Amazon Science 官方透视图

Amazon Echo Show 10 （2021，已停产）

- 声源定位 + 视觉融合，转屏跟随
- 死区 / 保持区 / 运动区；AZ1 端侧处理
- 零售商与 iFixit 标注已停产

证据 A 官方技术博客 ↗



图： TP-Link 官网

TP-Link Tapo C210

- 哭声检测
- 移动追踪：跟随画面中的移动目标
- 未见声源定位

证据 B 官网 ↗



图：小米官网

小米智能摄像机 C700（2024）

- 4K，双电机云台 360° / 110°
- 响声、哭声、玻璃破碎检测 + 人形追踪
- 未见声源定位

证据 B 官网 ↗

一眼看出的差异

- 萤石： 3 麦，覆盖 360°
- 雀蛋 Pro ： 双麦，宣称正面 180°—— 与我们“2 麦只能测 0–180°” 的仿真结论一致
- 唤醒后转向已有先例：雀蛋 Pro （“海雀海雀”）、 Echo Show 10 （已停产）
- Tapo 、小米 C700 ： 只有声音检测 + 视觉追踪

产品一览②：会议设备与芯片方案——多麦阵列 + 视觉确认已是标配，测向能力在下沉到芯片

图片来自各厂商官网或官方 Wiki，仅供内部调研；点击“↗”打开来源



Cisco Quad Camera（现行）

- 内置 8 麦阵列，专用于 SpeakerTrack 计算
- 人脸检测确认发言人
- 前代 SpeakerTrack 60 双摄方案已下线

图：Webex / Cisco 官网

证据 B/C 官网 ↗



Logitech Rally Bar（RightSight 2）

- Speaker View（2022）：音频 + 双摄识别发言人
- 画中画同时显示全景
- 6 麦波束成形（零售规格）

图：Logitech 官网

证据 B 官网 ↗



Jabra PanaCast 50

- 8 个波束成形麦克风
- 180° 视场
- Virtual Director 实时聚焦发言人

图：Jabra 官网

证据 B 官网 ↗



Owl Labs Meeting Owl 4+（2024）

- 360° 4K 鱼眼，64 MP 传感器
- 8 个全向麦，拾音半径 5.5 m
- 结合视觉、声音、动作聚焦说话人

图：Owl Labs 官网

证据 B 官方数据表 ↗

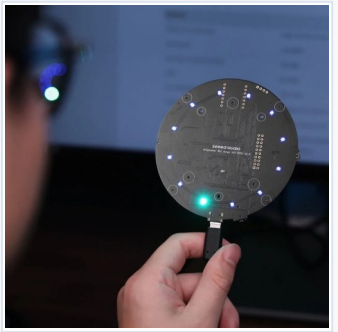


华为 IdeaHub ES2 Plus

- 12 麦阵列，12 m 波束成形拾音；智能跟踪 3.0
- B3 数据表：发言人跟踪即智能声源定位，保持发言人居中
- 集团内产品，可内部请教

图：华为企业业务官网

证据 B 官网 ↗



XMOS XVF3800 语音处理芯片

- 1 个扫描波束 + 2 个跟踪波束
- 主机可读取各波束方位角
- 常用 4 麦圆阵，360° 测向

图：Seeed ReSpeaker XVF3800 评估板（Seeed Wiki）

证据 A 官方文档 ↗

家用云台摄像头：仅少数型号能“听声转向”，华为智选雀蛋 Pro 已走向“音画追踪”

产品	声学能力	视觉能力	转向 / 追踪	证据
萤石 C6C 无极巡航版（2019）	3 麦设计，360° 声源定位，判定声源位置后转向拍摄	人形追踪、巡航追踪	水平 360° 连续旋转；追踪最高 120°/s	A/B 官方资讯 ↗
华为智选 海雀雀蛋 Pro（2025）	双麦 + 自研音频算法；“海雀海雀”唤醒后感知声源并转向；评测称正面 180° 内识别	“C 位音画追踪”、无极追踪；4K	399 元起；2025-03 发布	C 发布会报道 ↗
华为智选 海雀智能摄像头 Pro（2024）	商品页宣传声源定位，可配合语音唤醒控制云台；哭声与异常声识别	AI 人形侦测、移动追踪	评测称搭载海思芯片	C 商品页 ↗
TP-Link Tapo C210 / C212	哭声检测	移动追踪：自动跟随移动目标	视觉追踪	B 官网 ↗
小米智能摄像机 C700（2024）	响声、哭声、玻璃破碎检测；未见声源定位	AI 人形检测与追踪	双电机云台 360° / 110°	B 官方 FAQ ↗

启示 萤石 2019 年已有 3 麦 360° 声源定位，但主流家用型号多年后仍以视觉追踪为主；2025 年雀蛋 Pro 用双麦做“音画追踪”，说明华为生态已在推进。双麦只能覆盖正面 180°，若要 360° 听声转向，需 3–4 麦（见主方案阵列页）。

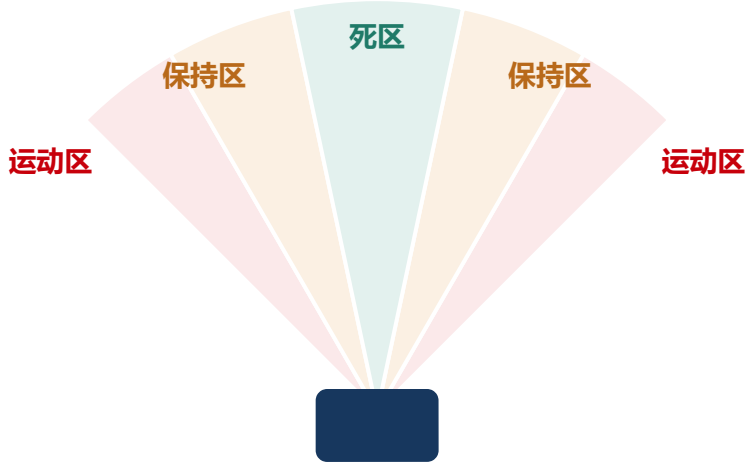
标杆拆解 Echo Show 10：声学定位 + 视觉确认 + 分区运动控制，全部端侧完成

来源：Amazon Science 官方技术博客（证据等级 A），评测补充（C）；产品 2021 年发布，零售商与 iFixit 标注已停产，仍是最好的公开技术参照



图：Echo Show 10 透视图（Amazon Science 官方）

运动三区：死区不动 · 保持区停稳后才转 · 运动区立即跟随



官方披露的做法	对应本方案
声学 + 视觉融合：声源定位（声波分解 + 机器学习）与视觉识别人体融合，区分人声与墙面反射	**E1 视听融合、视觉复核**
不用波束选择直接驱动转动：噪声、多人和反射会让最佳波束偏离说话人	**独立的测向 + 跟踪模块**
抗反射：设置时由用户划定运动范围，范围外的声音被忽略	**干扰方向表、运动范围设置**
运动约束：角速度 ≤ 180°/s 、角加速度 ≤ 360°/s²，碰到障碍物即停	**云台速度 / 加速度限制**
视觉：10 英尺内精确率 > 95%；时空滤波抑制运动模糊误检	**视觉确认阈值与滤波**
隐私与算力：在自研 AZ1 Neural Edge 上端侧处理，图像转为特征点后删除	**全链路端侧处理**
评测反馈（C）：不限制运动范围时，常因附近表面反射转错方向	**误转率专项测试**

会议摄像头：发言人跟踪已形成“多麦阵列粗定位 + 人脸确认 + 平滑切换”的成熟范式

产品	麦克风	摄像头	跟踪方式	证据
Cisco Quad Camera （现行）前代 SpeakerTrack 60	内置 8 麦阵列，只用于 SpeakerTrack 计算（不传输音频）	四镜头（前代为双摄）	麦阵定位说话人大致位置，人脸检测确认；前代双摄可预先对准下一位，切换平滑	**B/C** 官网 ↗
Logitech Rally Bar（RightSight 2，2022）	6 麦波束成形（零售规格）	双摄像头	Speaker View：音频 + 视觉识别当前发言人，画中画同时显示全景	**B** 发布稿 ↗
Jabra PanaCast 50	8 个波束成形麦克风	180° 视场	Virtual Director 实时聚焦当前发言人	**B** 官网 ↗
Owl Labs Meeting Owl 4+（2024）	8 个全向麦，拾音半径 5.5 m	360° 4K	结合视觉、声音、动作自动聚焦说话人	**B** 数据表 ↗
Poly Studio X70（DirectorAI）	二阶梯度麦克风阵列	—	发言人跟踪；二手资料称“人脸识别 + 麦克风三角定位”	**C** 产品页 ↗
华为 IdeaHub（ES2 Plus）	12 麦阵列；ES2 Plus 官网：12 m 波束成形拾音	4K，三摄	智能跟踪 3.0、发言人跟踪	**B** 官网 ↗

多麦大孔径 6–12 麦，孔径远大于家用摄像头，定位更稳

视觉确认 声学只给大致位置，人脸检测决定“是谁”

平滑切换 双摄预对准、画中画，避免画面来回甩

芯片与方案层：定位能力正在下沉，要么自研 SoC 端侧运行，要么做进语音前端芯片

自研 SoC　A

Amazon AZ1 Neural Edge

Echo Show 10 在其上端侧运行声学定位与视觉模型，图像不出设备

语音处理芯片　A

XMOS XVF3800

1 个自由扫描波束 + 2 个聚焦跟踪波束；主机可读取各波束方位角；常用 4 麦圆阵，360° 测向

算法方案商　B

思必驰 / 声智

线阵 / 环阵定向拾音，声纹 + DOA 联合判定说话人（见原调研 PPT 代表企业页）

公开资料　C

IPC SoC 厂商

本次检索未找到把声源定位作为标准 SDK 能力公开宣传的资料【待内部确认】

对我们的启示（判断）

- IPC 芯片若内置“测向 + 事件识别 + 视听融合”参考方案，整机厂无需再找算法商，是芯片层的差异化点
- 算法设计要按芯片约束来：常开链路走低功耗通路，网络部分对齐 NPU 算子与量化

技术路线定位：家用产品开始走向音画融合，成熟的融合跟踪仍在会议设备与智能屏



绿色格为目标区：以家用摄像头的成本和阵列规模，做到智能屏 / 会议设备级的视听融合跟踪，并叠加事件识别（哭声、玻璃破碎、报警音）

共性痛点有据可查：反射误转、多人干扰、自身回放、转动抖动、隐私顾虑

痛点	公开证据	本方案对策
墙面反射导致转错方向	Amazon：反射会让波束偏离说话人；评测： Echo Show 10 不限制运动范围时常转错（A / C）	**干扰方向表 + 运动范围设置 + 视觉复核**
多人与噪声下方向不稳	Amazon：噪声、多人会干扰波束选择； SSL 无法区分两个差异很大的方向时不转动（A）	**测向网络 + 跟踪器 + 说话人检测；低置信度不转**
设备自身播放干扰跟踪	Cisco 社区：本地扩声会干扰发言人跟踪，不建议使用（C）	**对讲 / 播放期间门控测向，或用回声消除参考信号**
转动抖动、来回甩	Echo Show 10 设计死区 / 保持区 / 运动区； Cisco 双摄预对准实现平滑切换（A / B）	**死区 + 确认帧数 + 速度 / 加速度限制**
隐私顾虑	Echo Show 10 强调端侧处理、图像不上云（A）	**全链路端侧处理，只上传事件结果**

证据等级： A 官方技术文档 / 技术博客； B 官方产品页、新闻稿、数据表； C 电商页、第三方评测、社区

启示：以“稳、不乱转”为核心卖点，视听融合打底，事件识别增值，端侧芯片承载

1 差异化

把听声转向从少数高端型号变成芯片参考方案的标配能力（判断）

2 技术路线

声学粗定位 + 视觉确认是行业共识，对应方案 E1，应尽早规划

3 体验设计

借鉴 Echo Show 10：死区 / 保持区 / 运动区、运动范围设置、速度限制、低置信度不转

4 安防价值

定位 + 事件识别： Astro 已把玻璃破碎、烟雾 / CO 报警声检测做成订阅服务，说明有付费意愿

5 隐私与功耗

端侧处理 + 两级触发常开，契合家用隐私与低功耗要求

6 内部协同

IdeaHub 发言人跟踪、海雀雀蛋 Pro 音画追踪已有经验，建议内部请教

下一步：竞品实测，用统一测试矩阵得到竞品基线，再据此定我们的指标

1 样机

- 萤石带声源定位的云台型号
- 海雀雀蛋 Pro （双麦，重点）
- 普通云台摄像头作对照

2 场地

- 客厅类房间（RT60 约 0.4 s）
- 空旷房间（RT60 约 0.8 s）
- 地面贴量角标记

3 测试矩阵

- 8 个方位 × 3 个距离（1 / 2.5 / 4 m）
- 安静 / 电视开启 / 靠墙
- 真人说话、拍手、音箱播放哭声

4 指标

- 转向命中率（目标进画面中央一半）
- 响应时延（手机 240 fps 录像计时）
- 电视开启 1 小时误转次数

5 产出

- 竞品基线表
- 据此确定我们的 KPI
- 典型失效案例视频

可继续补充的调研

- 专利检索：围绕“云台 + 麦克风阵列 + 声源定位 + 视觉确认”梳理主要厂商布局，规避风险、寻找空白
- 用户评价挖掘：电商与社区中关于“乱转、转错、反应慢”的反馈，量化痛点频次

资料来源

[A] Amazon Science：The science behind Echo Show 10 ↗

[A] XMOS XVF3800 文档：Voice Processing Pipeline ↗

[A/B] 萤石官方资讯：C6C 无极巡航版 3 麦 360° 声源定位（2019-04-02） ↗

[B] 华为 IdeaHub ES2 Plus 官网；IdeaHub 新闻稿（12 麦阵列、发言人跟踪） ↗

[B] Logitech RightSight 2 发布稿（2022-02-01）；Rally Bar 官网 ↗

[B] Jabra PanaCast 50 官网 ↗

[B/C] Cisco / Webex 摄像头页（Quad Camera）；SpeakerTrack 60 数据表（已下线） ↗

[B] Owl Labs Meeting Owl 4+ 官方数据表 ↗

[B] 小米智能摄像机 C700 官网与官方 FAQ ↗

[B] 华为 IdeaHub B3 数据表（发言人跟踪 = 智能声源定位） ↗

[C] iFixit：Echo Show 10（3rd Gen）设备页（已停产） ↗

[B] TP-Link Tapo C210 官网 ↗

[C] 快科技：华为智选海雀雀蛋 Pro 发布会报道（2025-03） ↗

[C] 京东商品页：华为智选海雀智能摄像头 Pro ↗

[A] Seeed Wiki：ReSpeaker XVF3800（评估板图片来源） ↗

证据等级： A 官方技术文档 / 技术博客； B 官方产品页、新闻稿、数据表； C 电商页、第三方评测、社区。产品图片来自上述官网 / 报道，仅供内部调研使用。信息截至 2026-11，具体型号功能以官方最新说明为准。